

DEVOIR N°3 : SLCI et Cinématique

Durée 3H – Calculatrices autorisées

1. PRESENTATION

1.1. Les commandes de vol primaires :

Pour piloter un avion, il est nécessaire de pouvoir contrôler en permanence ses évolutions dans l'espace suivant trois directions ou axes (**voir Figure 1**) : l'axe de lacet, l'axe de roulis et l'axe de tangage.

Pour cela, le pilote agit sur les commandes de vol primaire de l'avion. Ces dernières sont :

- Le gouvernail ou gouverne de direction situé sur la queue de l'avion ;
- Les ailerons et les spoilers situés sur les ailes ;
- Les gouvernes de profondeur et le plan horizontal réglable (PHR) situé sur la queue.

Question 1 : *Comment nomme-t-on habituellement les axes 1, 2 et 3 de la figure 1.*

Question 2 : *Associer alors à chaque commande primaire l'axe piloté.*

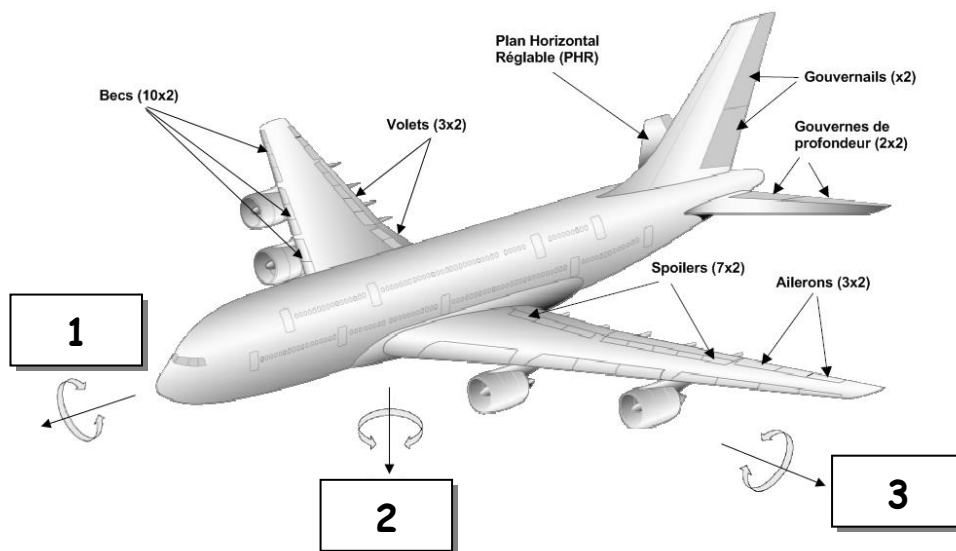


Figure 1 : *Les commandes de vol de l'A380*

1.2. Les gouvernes de profondeur :

L'Airbus A380 est équipé de quatre gouvernes de profondeur disposées symétriquement sur le plan horizontal réglable (PHR) de l'avion. Chaque gouverne de profondeur est reliée au PHR par des charnières ou liaisons pivots et est mue en rotation par une unité de commande constituée de deux actionneurs (**voir Figure 2**).

Ces unités de commande sont identiques pour les quatre gouvernes de profondeur.

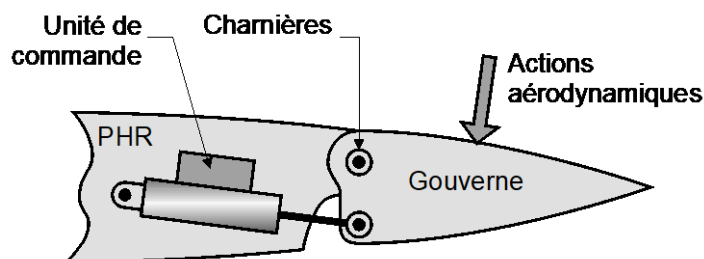


Figure 2 : *Unités de commande des gouvernes gauches*

Question 3 : *Donner le signe de la rotation suivant l'axe 3, lorsque les gouvernes de profondeur montent. Dans ce cas, pilote-t-on une montée ou une descente de l'avion ?*

2. ETUDE DE LA CINÉMATIQUE DES GOUVERNES

2.1. Etude géométrique :

- $R_0(C, x_0, y_0, z_0)$: Repère lié au PHR 0
- $R_1(C, x_1, y_1, z_1)$: Repère lié à la gouverne 1
- $R_2(B, x_2, y_2, z_2)$: Repère lié à la tige du vérin 2
- $R_3(A, x_3, y_3, z_3)$: Repère lié au corps du vérin 3

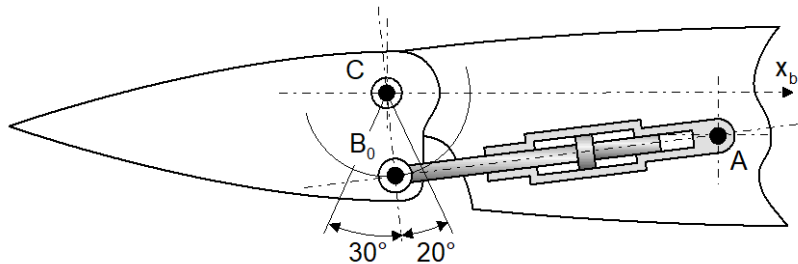


Figure 3 : Gouvernes en position neutre ($\beta = 0^\circ$)

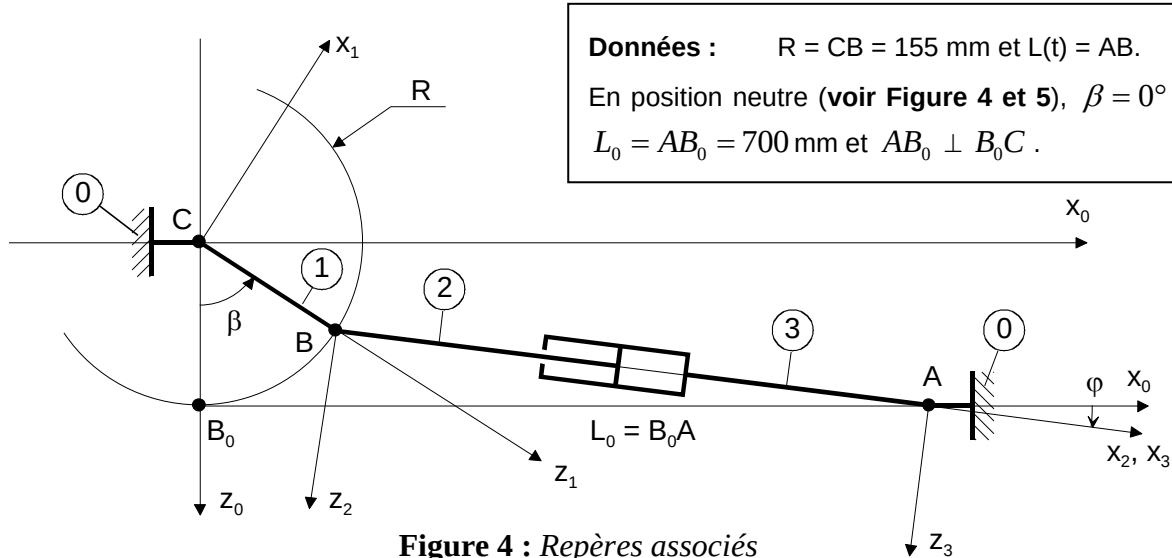


Figure 4 : Repères associés

Le corps du vérin 3 peut pivoter autour de l'axe $(A, \vec{y}_0)$ et la gouverne 1 suivant l'axe $(C, \vec{y}_0)$, par rapport au PHR 0. La tige du vérin 2 est articulée suivant l'axe $(B, \vec{y}_0)$ avec la gouverne 1 et peut translater suivant (AB) dans le corps du vérin 3.

Question 4 : Tracer les figures de calcul représentant les rotations d'angles β et φ .

Question 5 : Ecrire la fermeture géométrique $C-B-A-B_0$, puis la projeter dans la base 0.

Question 6 : Démontrer que les angles β et φ dépendent de la loi : $\tan \varphi = \frac{R(\cos \beta - 1)}{L_0 - R \sin \beta}$

Question 7 : Démontrer enfin que la longueur $L=AB$ du vérin pour une position β des gouvernes est donnée par l'expression : $L = \sqrt{2R^2 + L_0^2 - 2R(R \cos \beta + L_0 \sin \beta)}$. A quoi correspond cette loi ?

Question 8 : Déterminer alors la course utile ΔL du vérin entre $\beta = -30^\circ$ et $\beta = 20^\circ$.

2.2. Etude des vitesses :

On considère maintenant les vitesses de déplacement du système. La modélisation reste celle définie figure 4.

Question 9 : Déterminer l'expression de la vitesse du point B par rapport au fuselage, notée $\vec{V}_{B/0}$ par dérivation du vecteur $\vec{CB}$, puis par dérivation du vecteur $\vec{AB}$.

Question 10 : Après avoir exprimé l'égalité de ces deux expressions, préciser le lien existant entre cette égalité et celle trouvée à la question 5.

3. ETUDE DE L'ASSERVISSEMENT DES GOUVERNES

3.1. Etude structurelle de l'asservissement

Les consignes émises par le pilote à l'aide du joystick ou par le pilote automatique sont transmises aux ordinateurs de commande de vol (voir Figure 5). Ces derniers déterminent la commande du PHR en fonction de lois de pilotage prenant en compte un certain nombre de paramètres (altitude, vitesse, etc.).

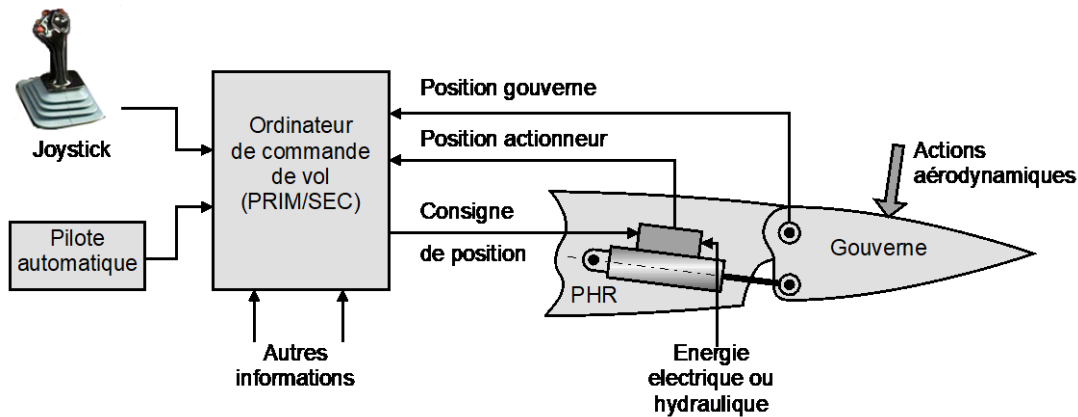


Figure 5 : Boucle d'asservissement en position

La position de l'actionneur est déterminée par un capteur inductif linéaire de position implanté dans la tige du vérin. La position de la gouverne est déterminée par un potentiomètre rotatif monté sur l'axe de rotation des charnières. Les autres informations transmises aux ordinateurs de commande de vol proviennent essentiellement :

- Des gyromètres : vitesses de rotation autour des axes de tangage, lacet et roulis de l'avion ;
- Des accéléromètres : accélérations verticales et latérales de l'avion.

Question 11 : Expliquer succinctement la technologie utilisée pour le potentiomètre rotatif. On pourra s'aider d'un schéma.

Question 12 : Les capteurs gyromètres et accéléromètres utilisent une technologie dénommée « MEMS ». Que signifie cet acronyme ? De quel matériau principal sont-ils constitués ?

En raison des déformations dues aux actions auxquelles sont soumis le PHR et la gouverne, la distance L entre les points d'attachements A et B (voir Figure 4) de l'unité de commande peut fluctuer. Afin de limiter les erreurs dues à ces déformations, l'asservissement en position est constitué d'une double boucle, comme représentée Figure 6.

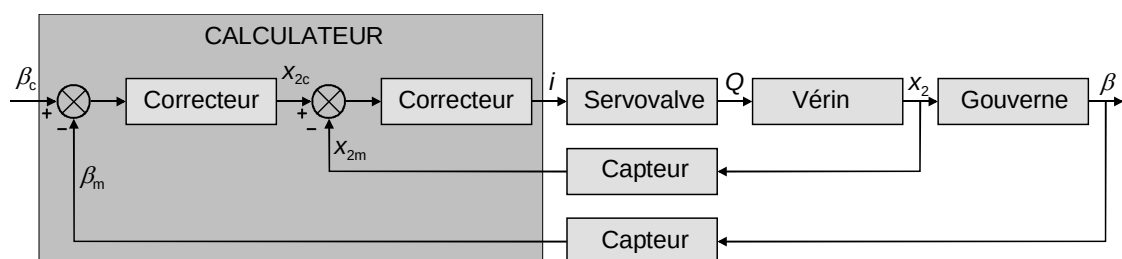
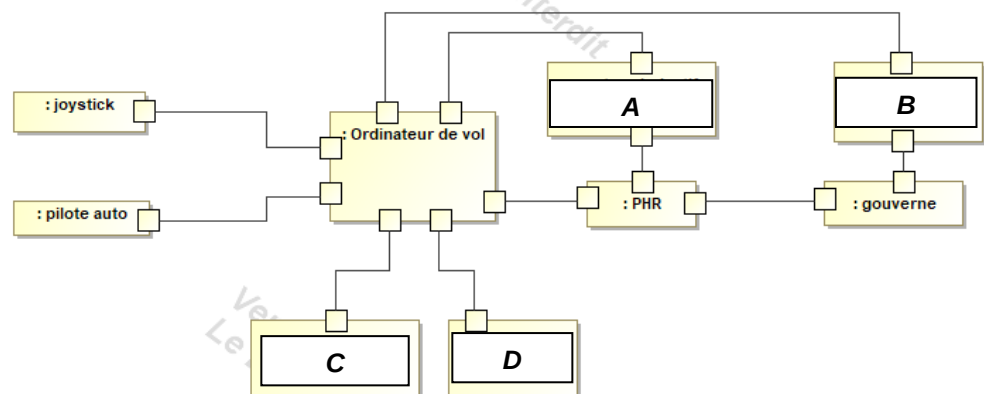


Figure 6 : Boucle d'asservissement en position d'une servocommande

On donne également ci-contre le diagramme de blocs internes de l'asservissement des gouvernes :



Question 13 : Donner le nom des éléments A, B, C et D.

Question 14 : Seuls deux des quatre capteurs sont représentés sur le schéma de la figure 6. Préciser le nom du capteur de la boucle interne puis celui de la boucle externe.

3.2 Fonction de transfert du vérin

Equation des débits

On note (voir Figure 7) :

- x_2 : la position de la tige du vérin par rapport à la position neutre ;
- V_i : volume de la chambre i ($i = 1$ ou 2) ;
- S : section utile du vérin ;
- P_i : pression dans la chambre i ;
- Q_i : débit entrant dans la chambre i .

On considère le vérin en position neutre, on a alors : $V_1 = V_2 = V_0$.

L'équation de débit s'écrit :
$$Q(t) = S \frac{dx_2(t)}{dt} + \frac{V_0}{2B} \cdot \frac{dP(t)}{dt} \quad (1)$$

- $P(t)$: pression du fluide dans la chambre i ;
- B : module de compressibilité du fluide ;

Equations mécaniques :
$$m_e \cdot \ddot{x}_2 + c \cdot \dot{x}_2 = P \cdot S - \frac{d}{R} \cdot F_e \quad (2)$$

- m_e la masse équivalente ramenée sur l'axe des vérins ;
- F_e : l'effort extérieur et d et R des dimensions géométriques.

On représente les transformées de Laplace de ces deux équations par le schéma fonctionnel **Figure 9**.

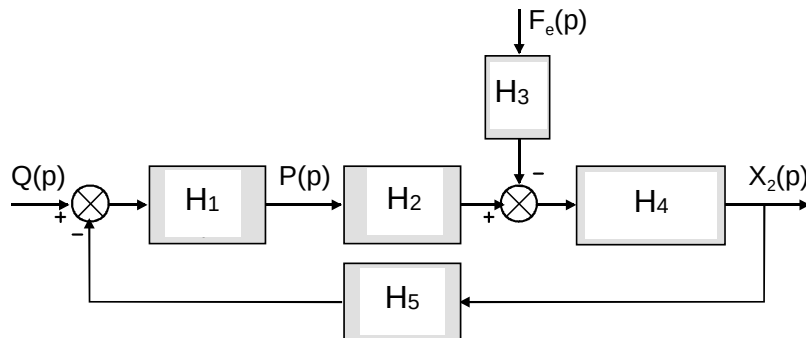


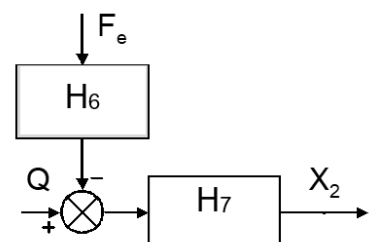
Figure 8 : Schéma bloc du vérin

Question 15 : Déterminer les expressions des fonctions de transfert H_1 , H_2 , H_3 , H_4 et H_5 .

Question 16 : Exprimer $X_2(p)/Q(p)$ en fonction de H_1 , H_2 , H_3 , H_4 et H_5 .

Le schéma de la figure 8 peut se mettre sous la forme condensée ci-contre :

Question 17 : Déterminer les expressions de H_6 et H_7 en fonction de H_1 , H_2 , H_3 , H_4 et H_5 .



3.3. Schéma fonctionnel de la boucle d'asservissement interne (voir figure 9)

On admet que le débit $Q(t)$ est proportionnel à l'intensité du courant $i(t)$ parcourant la bobine de commande YV1 de la servocommande soit :

$$Q(t) = K_s \cdot i(t) \quad (3)$$

Le capteur de position renvoie une tension proportionnelle à la position x_2 de la tige du vérin :

$$x_{2m}(t) = K_p \cdot x_2(t) \quad (4)$$

On place un correcteur de façon à corriger l'écart de fonction de transfert notée $C(p)$.

On retrouvera ainsi pour la boucle d'asservissement en position de la tige du vérin :

- X_2 : la position de la tige du vérin en sortie du schéma ;
- X_{2c} : la consigne de position de même unité que X_2 , en entrée ;
- X_{2r} : signal de commande de même unité que le signal de retour X_{2m} .

Question 18 : Donner les expressions de H_8 , H_9 , H_{10} et H_{11} du schéma-bloc de la boucle d'asservissement représentée Figure 11.

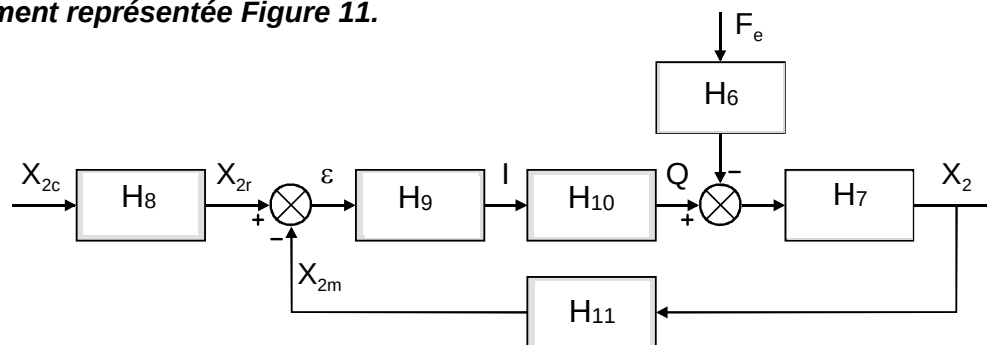
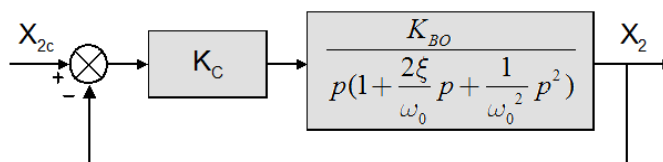


Figure 9 : Schéma fonctionnel de la boucle d'asservissement en position du vérin

3.3. Correcteur à action proportionnelle

Le correcteur est à action proportionnelle de fonction de transfert $C(p) = K_c$. On se place autour d'un point d'équilibre. Dans ce cas, le schéma bloc peut se simplifier par un schéma à retour unitaire représenté **Figure 10**.



Avec : $K_{BO} = 10$,
 $\omega_0 = 160$ et $\xi = 1$

Figure 10 : Schéma bloc simplifié

On écrit maintenant : $X_2(p) = F(p) \cdot X_{2c}(p)$.

Question 19 : Déterminer la fonction de transfert $F(p)$ en fonction de K_c , K_{BO} , ξ et ω_0 ; mettre cette fonction sous forme canonique et en déduire l'erreur statique du système.

On peut démontrer que l'influence du terme $1/\omega_0^2$ est faible devant le terme $2\xi/\omega_0$.

Dans ce cas, la fonction de transfert en boucle fermée peut s'écrire : $F(p) = \frac{1}{1 + \frac{p}{K_c K_{BO}} (1 + \frac{2\xi}{\omega_0} p)}$.

Question 20 : Déterminer les paramètres caractéristiques de la fonction $F(p)$ en fonction de K_c dans ce cas.

Question 21 : Calculer la valeur de K_c donnant le temps de réponse minimum du système.

Fin du sujet...